Sistema Inteligente de Gestión de Energía del Campus: Un Enfoque de Análisis de Sistemas

Omar Yesid Fonseca López
Programa de Ingeniería de Sistemas
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Bogotá, Colombia
oyfonsecal@udistrital.edu.co

Daniel Felipe Barrera Suárez
Programa de Ingeniería de Sistemas
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Bogotá, Colombia
dfbarreras@udistrital.edu.co

Daniel Mateo Ballesteros Molina
Programa de Ingeniería de Sistemas
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Bogotá, Colombia
dmballesterosm@udistrital.edu.co

Dania Lizeth Guzmán Triviño
Programa de Ingeniería de Sistemas
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Bogotá, Colombia
dlguzmant@udistrital.edu.co

***Resumen*—El alto consumo de energía es un desafío constante para las universidades, tanto por los costos como por el impacto ambiental. Este documento presenta el análisis inicial para diseñar un Sistema Inteligente de Gestión de Energía enfocado en el edificio de la Facultad de Ingeniería. A través de la recolección de datos reales en el campus, los resultados sugieren que monitorear el comportamiento de los usuarios y enviar recomendaciones automáticas puede reducir bastante el desperdicio de luz y mejorar el uso de los equipos de cómputo.**

***Index Terms*—Análisis de Sistemas, IoT, Gestión de Energía, Campus Inteligente**

I. Introducción

Controlar el gasto de energía en la universidad es cada vez más importante. El objetivo de este proyecto es plantear un sistema basado en Internet de las Cosas (IoT) para monitorear y optimizar ese consumo, mostrando los datos en un panel de control para enviar alertas. Los principales interesados en este sistema son la parte administrativa, el personal de mantenimiento y nosotros los estudiantes.

Para que el proyecto fuera viable en el tiempo que teníamos, nos enfocamos solo en el edificio de la Facultad de Ingeniería, revisando específicamente la iluminación y los computadores de las aulas y laboratorios. A diferencia de otros sistemas centralizados, nuestra idea toma en cuenta el factor humano. De hecho, la literatura reciente muestra que el comportamiento de las personas puede afectar el consumo de un edificio hasta en un 150 % [2]. Buscamos corregir este problema mediante notificaciones al usuario. Los datos y el repositorio del proyecto se pueden ver en: https://github.com/yecop/Systems-Analysis-and-Design.

II. Métodos y Materiales

Para ver cómo se está gastando la energía realmente en la Facultad, usamos tres métodos de recolección de datos: observación directa, una encuesta a la comunidad y medición de luz natural con luxómetros. Así logramos juntar datos exactos y conocer también los hábitos de los estudiantes y profesores (ver Fig. 1).

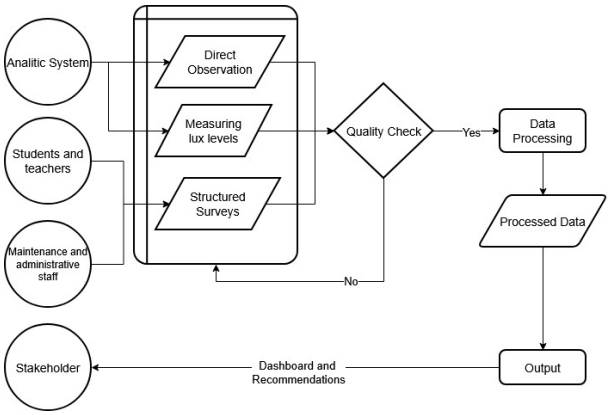

Figura 1. Representación del entorno de estudio en la Facultad de Ingeniería.

II-A. Diseño de Metodología

Primero, hicimos recorridos de observación directa por la facultad durante cinco días hábiles en las horas pico. Anotamos en una matriz cuántos salones y laboratorios estaban vacíos, pero tenían las luces prendidas o los computadores sin apagar, para ver qué tan seguido ocurría este desperdicio.

Segundo, aplicamos una encuesta corta (menos de 5 minutos) a estudiantes y docentes. Queríamos saber qué tanto apagan la luz o los equipos al salir, del 1 al 5 qué tan importante les parece ahorrar energía, y si conocen alguna campaña oficial de la universidad sobre el tema. Las respuestas fueron totalmente anónimas.

Por último, usamos aplicaciones de luxómetro en celulares para medir la luz natural de los salones en distintos climas. Sacamos tres perfiles: un día soleado (con pico de luz al mediodía), un día con lluvia fuerte en la tarde, y un día con lluvia intermitente. Esto nos sirvió para saber en qué momentos del

día realmente no hace falta prender los bombillos, una técnica que se conoce como aprovechamiento de luz diurna (*Daylight Harvesting*) [3].

II-B. Presentación de Datos Primarios y Evaluación de Calidad

Juntamos todos los datos en tablas y gráficas para analizar el problema. A continuación, mostramos un resumen de las mediciones de luz natural (ver Tabla I) y de lo que vimos en los recorridos por los salones (ver Tabla II).

Cuadro I
EJEMPLO DE DATOS DE LUXÓMETRO Y CORRELACIÓN AMBIENTAL

Caso	Hora	Salón	Lux Promedio	Luces Activas?	Clima
1	13:00	301	0,010081818	Sí	Soleado
2	16:00	205	0,010171074	Sí	Lluvia Intensa
3	08:00	102	0,01007438	Sí	Lluvia

Cuadro II
EXTRACTO DE DATOS RECOLECTADOS POR OBSERVACIÓN DIRECTA

Fecha y Hora	Salón	Ocupado?	Luces On?	PCs On?
23-Feb 09:00	202 (Aula)	No	No	N/A
23-Feb 13:00	301 (Aula)	No	Sí	N/A
24-Feb 18:00	500 (Lab)	No	Sí	Sí
25-Feb 13:00	704 (Lab)	No	Sí	No

Hay que aclarar que esta metodología tiene algunas limitaciones. Por temas de seguridad en los tableros eléctricos, no pudimos medir los cables para saber los vatios exactos consumidos. Además, cuando la gente sabe que la están evaluando, a veces cambia su comportamiento (Efecto Hawthorne [4]), y en las encuestas muchos responden lo que suena políticamente correcto. Para solucionar esto en las próximas fases del proyecto, proponemos instalar los sensores IoT reales en los salones, lo que nos dará datos exactos y sin la interferencia humana.

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

III-A. Análisis de Elementos y Relaciones

El sistema IoT que proponemos tiene tres partes: las entradas (datos de luz natural y sensores de presencia), el procesamiento (donde se juntan los datos) y las salidas (alertas al usuario). Como se ve en la Fig. 2, el entorno de los salones y los hábitos de la gente dependen mucho de los cambios de ocupación durante el día.

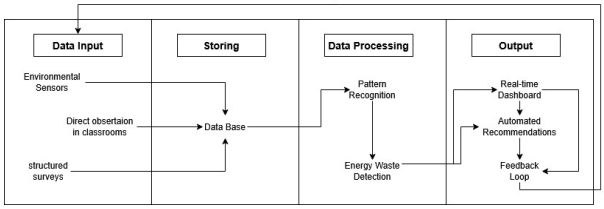

Figura 2. Arquitectura del Sistema IoT y Mapa de Relaciones.

III-B. Análisis de Encuestas y Comportamiento del Usuario

Analizando las respuestas de la comunidad académica, comprobamos que el factor humano es el mayor problema a resolver.

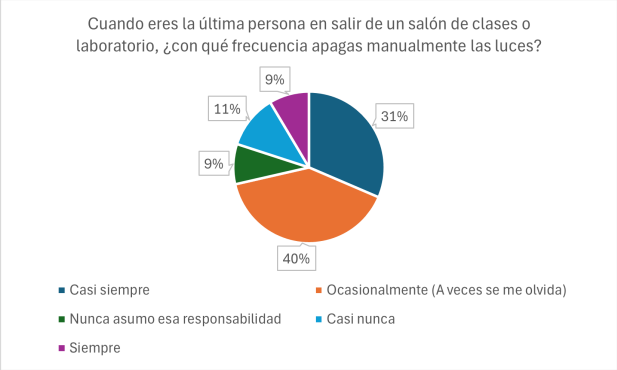

Figura 3. Frecuencia de apagado manual de luces reportada por los usuarios.

Las encuestas (n=35) mostraron que hay mucha diferencia entre lo que la gente piensa y lo que realmente hace. Casi todos calificaron el ahorro de energía como algo súper importante, pero en la práctica sus hábitos dicen lo contrario.

Al cruzar cómo se comporta la gente (ver Fig. 3) con lo que vimos en los recorridos físicos (ver Tabla II) y los datos del clima (ver Tabla I), es evidente que el control manual no sirve. Muchos admiten que se les olvida apagar la luz al salir, y esto coincide con los laboratorios que encontramos vacíos pero con los PCs prendidos, e incluso bombillos encendidos cuando el sol pegaba directo por la ventana. Esto se vuelve una costumbre y el desperdicio se vuelve algo normal a lo largo del día.

Además, cerca del 80 % de las personas dijo no conocer ningún protocolo oficial de ahorro de la universidad. Por todo esto, automatizar la gestión con IoT tiene mucho sentido. No solo ayudaría a apagar las cosas cuando haya olvidos, sino que las notificaciones ayudarían a educar a los estudiantes en tiempo real.

IV. CONCLUSIONES

Este análisis nos ayudó a entender el problema real antes de montar el Sistema Inteligente de Gestión de Energía. Al definir bien el alcance y recoger datos directamente en la facultad, ya tenemos la base para la futura red IoT. El siguiente paso será usar toda esta información recolectada para programar bien la lógica de las recomendaciones automáticas del sistema.

REFERENCIAS

[1] C. A. Sierra, "Workshop No. 1: Systems Analysis," *Systems Analysis & Design Course*, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2026.
[2] T. Hong, H. Taylor-Lange, S. D'Oca, D. Yan, and S. Corgnati, "Advances in research and applications of energy-related occupant behavior in buildings," *Energy and Buildings*, vol. 116, pp. 694-702, 2016.
[3] A. Williams, B. Atkinson, K. Garbesi, E. Page, and F. Rubinstein, "Lighting Controls in Commercial Buildings," *LEUKOS*, vol. 8, no. 3, pp. 161-180, 2012.
[4] S. R. G. Jones, "Was there a Hawthorne effect?," *American Journal of Sociology*, vol. 98, no. 3, pp. 451-468, 1992.